

NÃO PUBLICAR — SEM SITE ATÉ OK FOUNDER — TINWARE P0 PRIMÁRIO AUR1500 + COCCINELLE; 1965AVI TERCIÁRIA P1 OPCIONAL (DUPLA PODE SER AFTERMARKET); PREFIXO/CORREIA P0 (LABEL BD); TINWARE INCOMPLETO AUSENTE; STAMP B AUSENTE

Cap. 2 — Anatomia do motor boxer a ar

Neste capítulo você reconhece o motor boxer a ar do Fusca Type 1: ventoinha, correia, latas (tinware), aletas e o óleo que também tira calor. É aula — o que você vai apontar no motor. Elétrica não entra neste capítulo. Sem site até OK Founder.

PLATAFORMA

Type 1 só

IGNIÇÃO CLÁSSICA

1-4-3-2

REFRIGERAÇÃO

Aletas + fluxo forçado

ARQUITETURA

Boxer a ar · comando no bloco

CÓDIGOS NESTE PDF

B / BF / BH / BB / BD · Itamar

ESTADO

rascunho 0.2 · Não publicar

Palavras deste capítulo: **tinware / latas** = chapas que obrigam o ar a passar nas aletas. **prefixo** = letra de família no bloco (ex.: BD). **aletas** = nervuras que largam calor. **evidência** = foto + o que você aponta (não «parece»).

1. O que é o motor do Type 1

O QUÊ

Nesta aula você vai reconhecer o boxer a ar: ventoinha, correia, latas (tinware), aletas e o óleo como agente térmico.

OBJETIVO DO ALUNO

Reconhecer boxer a ar: ventoinha, correia, latas (tinware), aletas, óleo como agente térmico.

POR QUÊ

Sem lata o ar foge e o motor superaquece. Sem correia a ventoinha para. Óleo baixo também deixa o motor quente.

COMO

Apontar no motor: ventoinha e correia; latas (tinware) completas; aletas limpas; óleo no nível.

Quatro cilindros **opostos (boxer)**, comando no bloco, refrigerado a **ar** — sem radiador de água. Motor **atrás**, tração traseira, plataforma. Isso é o que define o Type 1 neste curso. Origem (KdF / Porsche / Wolfsburg) fica no Cap. 1; aqui o motor é o objeto.

O que você vai apontar no motor:

- ventoinha e correia;
- conjunto completo de **latas (tinware)**;
- aletas limpas em cilindros e cabeçotes;
- óleo no nível (o óleo também é agente térmico).

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Você aponta ventoinha, uma lata que fecha o fluxo, aletas e sabe que o óleo também tira calor.

ERRO COMUM

Mito: «é ar = não precisa de lata». Correção: sem tinware o fluxo foge; o motor superaquece.

EVIDÊNCIA TIPADA

Bay completo nas fotos mais à frente (AUR / Coccinelle). Legenda: «latas no lugar».

EXERCÍCIO

Na ponte mais abaixo, escreva: aponte no bay prefixo · ventoinha/correia · 1 lata que fecha o fluxo · aletas.

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para o Bloco B — prefixo no bloco.

1b. Conceito (arquitetura, não mito)

O boxer a ar do Type 1 não é “um motor qualquer com ventoinha”. Três escolhas travam o resto deste curso:

1. **Opostos** — quatro cilindros em dois bancos horizontais. Ordem de ignição clássica: **1-4-3-2**.
2. **Ar** — calor sai por aletas + fluxo forçado. Sem lata, o fluxo foge; sem correia, a ventoinha para.
3. **Óleo** — lubrifica **e** tira calor. Nível baixo ou sujeira nas aletas = os dois problemas crônicos (superaquecimento e vazamento).

Cilindrada no carro **hoje** pode não ser a de fábrica. Data o **carro** pela ficha D1; o **motor** pela foto do prefixo no bloco.

1c. Funcionamento (o que o ar faz)

O QUÊ

Nesta aula você vai dizer em uma frase: correia → ventoinha → latas → aletas; e que o óleo lubrifica e tira calor.

OBJETIVO DO ALUNO

Em uma frase: correia → ventoinha → latas → aletas; óleo lubrifica e tira calor.

POR QUÊ

Sem uma lata, o ar foge das aletas — o motor superaquece mesmo «com ventoinha».

COMO

Caminho didático, sem número inventado:

- 1 A correia gira a ventoinha.
- 2 O ar é obrigado pelas **latas** a passar nas aletas de cilindro e cabeçote.
- 3 O óleo circula; o cooler (quando o motor o tem) é parte desse circuito térmico, não enfeite.
- 4 Termostato / anel de ar (quando presente) controla o fluxo a frio — não “tira a lata pra render mais”.

Kit aftermarket costuma omitir defletores sob o cilindro e laterais traseiros. Sem tinware completo, não dá pra fechar o diagnóstico de motor.

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Você repete o caminho (correia → ventoinha → latas → aletas) e aponta onde o óleo entra como agente térmico.

ERRO COMUM

Mito: «óleo só lubrifica». Correção: no Type 1 a ar o óleo lubrifica e tira calor.

EVIDÊNCIA TIPADA

A mesma bay / tinware completo das fotos («latas no lugar»).

EXERCÍCIO

Pergunta aberta mais abaixo: sem uma lata, o que o ar faz e o que isso tem a ver com superaquecimento?

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para o checklist antes de orçar motor (Bloco D) — fora do curso elétrico N0.

Mito × correção

Mito	Correção Heros
«É ar = não precisa de lata»	Sem tinware o fluxo foge; kit aftermarket costuma omitir defletores — não fecha orçamento de motor.
«Tira o termostato/anel pra render»	Termostato/anel (quando presente) controla fluxo a frio — não «tira pra render».
«Cilindrada do CRLV = motor de hoje»	Data o carro pela ficha D1; o motor pela foto do prefixo no bloco (B/BF/BH/BB/BD...).
«Óleo só lubrifica»	No Type 1 a ar o óleo lubrifica e tira calor.
«Cap.2 resolve elétrica»	Tensão + caixa + gerador = N0. Cap.2 = tinware / ar / prefixo.
«Sem foto do bloco fecha diagnóstico de motor»	Sem tinware completo + sem foto do prefixo = não fecha.

Bloco B — Prefixo no bloco

O QUÊ

Nesta aula você vai ler a letra de família no bloco (ex.: BD) e ver que o ano do documento não data o motor sozinho.

OBJETIVO DO ALUNO

Ler a letra de família no bloco (ex.: BD) e entender que o ano do documento não data o motor sozinho.

POR QUÊ

Um motor trocado mente o documento. Orçar o motor errado não resolve o superaquecimento e gasta tempo.

COMO

- 1. Ache o prefixo no bloco (as primeiras letras).
- 2. Compare com a foto: a letra tem de ser legível.
- 3. Anote a letra (ex.: BD) — não só o ano do documento.

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Você lê uma letra e sabe dizer por que o documento sozinho não data o motor.

ERRO COMUM

Mito: «cilindrada do documento = motor de hoje». Correção: data o carro pela ficha; o motor pela foto do prefixo.

EVIDÊNCIA TIPADA

Crop do prefixo BD legível + ventoinha/correia. Label BD.

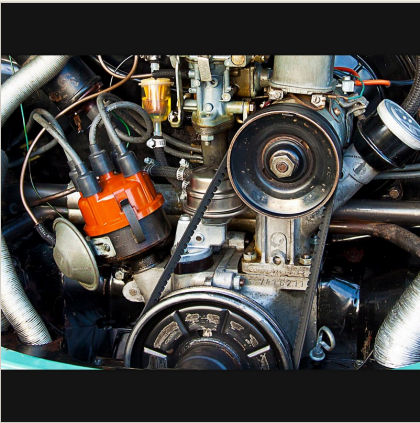
EXERCÍCIO

Pergunta aberta mais abaixo: qual letra lê e por que o documento sozinho não data o motor?

PRÓXIMO

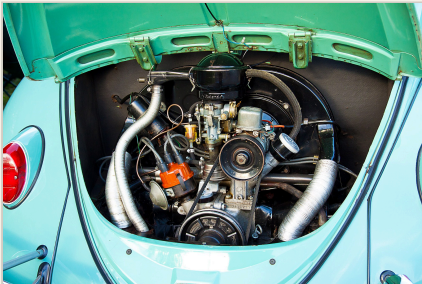
Quando estiver pronto, volte ao fluxo de ar e óleo (acima) e siga para o checklist do Bloco D.

Prefixo (label BD)
COMMONS · BD



Letra de família no bloco (exemplo: BD). O documento do carro não data o motor sozinho. Fonte: Wikimedia Commons. Label BD. Type 1 · prefixo. Sem stock. Sem IA.

Ventoinha / correia (label BD)
COMMONS · BD



Ventoinha e correia — sem correia, o ar para. Fonte: Wikimedia Commons. Label BD. Type 1 · ventoinha / correia. Sem stock. Sem IA.

2. Por que esquentava e por que vazava

Dois problemas crônicos deste motor (lista não inventada):

SUPERAQUECIMENTO

- Tinware incompleto.
- Correia.
- Sujeira nas aletas.
- Pior no **1600**.

VAZAMENTO DE ÓLEO

- Juntas.
- Retentores.
- Tubos de tucho.

Ordem de ignição clássica do boxer Type 1: 1-4-3-2

3. Spec BR (só Linha do Tempo + Códigos)

Tabela operacional Type 1. **Sem cv** neste capítulo.

Família	Código	cm³ (referência)	Taxa (referência)	Quando (BR)
1200	B	1192	6,6	início nacional · até ~1968 no Type 1
1300	BF	1285	6,6	1967
1500 (Fusção)	BH	1493	6,6	ago/1970
1600 simples	BB	1584	7,2	1600
1600S dupla	BD	1584	7,2	set/1974–abr/1975 (Bizorrão)
Itamar 1600	família Itamar (UF/UG/UJ no Acervo)	1600	—	1993–96

Fora deste capítulo (não são Type 1 Fusca): BA/BN = Brasília; BV = Variant; **BL** 1678 = somente SP2.

Código no bloco: **foto**. Sem foto, não fecha o relatório do motor. Datação visual vs grupo propulsor atual: ficha D1 / Como datar.

4. O que este capítulo não é

FORA DO MIOLO

- Elétrica = outro PDF (N0 / Cap.14). Não entra no miolo.
- Dimensões de pistão / comando: **não inventar**. Entram quando o Acervo tiver a linha fotografada.

FORA DESTE ARTEFATO

- Não é o curso inicial elétrica (N0).
- Não é o capítulo de história / era no mesmo arquivo.
- Não são os 9 procedimentos de bancada.
- Type 3 = outro módulo. Este módulo é Fusca Type 1.

5. Ponte para a bancada

O QUÊ

Nesta aula você vai saber o mínimo visual antes de orçar motor: prefixo + tinware completo.

OBJETIVO DO ALUNO

Saber o mínimo visual antes de orçar motor: prefixo + tinware completo.

POR QUÊ

Sem latas e sem letra no bloco, o diagnóstico de motor é chute — o carro pode continuar a superaquecer.

COMO

1. Tire foto do prefixo no bloco.
2. Olhe se as latas estão completas.
3. Olhe a correia.
4. Olhe se há vazamento visível.

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Foto do prefixo? Latas completas? Correia? Vazamento visível?

ERRO COMUM

Mito: «sem foto do bloco já fecha o diagnóstico». Correção: sem tinware completo + sem foto do prefixo = não fecha.

EVIDÊNCIA TIPADA

AUR + Coccinelle · prefixo BD · foto extra 1965 opcional. Ver Fotos-modelo.

EXERCÍCIO / CHECKLIST

1. ☐ Foto do prefixo?
2. ☐ Latas completas?
3. ☐ Correia?
4. ☐ Vazamento visível?

PRÓXIMO

Quando estiver pronto: elétrica = curso N0 (outro PDF). Números de aperto = módulo avançado, fora deste capítulo.

Antes de orçar	O que olhar
Motor	Foto do prefixo no bloco + tinware completo? Aponte no bay: prefixo no bloco · ventoinha/correia · 1 lata que fecha o fluxo · aletas visíveis.
Ignição	Ordem 1-4-3-2 · cabos
Datação	Ficha D1 — era do carro ≠era do motor se houve troca

Sem tinware + foto do bloco, sem evidência não dá pra fechar o diagnóstico.

Perguntas abertas

1 frase cada. Aluno escreve o que aponta — sem número inventado.

1. Qual letra de família lê no prefixo do bloco, e por que o ano do CRLV não data o motor sozinho?

2. Sem uma lata no lugar, o que o ar faz em vez de passar nas aletas — e o que isso tem a ver com superaquecimento?

3. Em uma frase: correia → ventoinha → latas → aletas; onde o óleo entra como agente térmico (não só lubrificante)?

6. Checklist Aprendiz 1–8 ☐

Você aponta no motor o que se vê — sem número. Oito peças. Elétrica fica fora desta lista.

- ☐ Ventoinha + correia — sem correia a ventoinha para; sem fluxo o motor soffoca.
- ☐ Tinware completo — latas/defletores obrigam o ar nas aletas; kit aftermarket costuma omitir laterais / sob cilindro.
- ☐ Aletas limpas (cilindro / cabeçote) — sujeira = calor preso.
- ☐ Óleo (nível) + cooler (se houver) — óleo lubrifica e tira calor.
- ☐ Termostato / anel de ar (quando presente) — controla fluxo a frio; não “tira lata pra render”.
- ☐ Foto prefixo no bloco — códigos B / BF / BH / BB / BD (Itamar = família de referência); sem foto não fecha o relatório do motor.
- ☐ Ignição — ordem clássica 1-4-3-2 + cabos (olhar, sem gap inventado).
- ☐ Carburação — simples vs dupla (BD = dupla; olhar).

Item 9 — elétrica = N0 only. Tensão medida + foto da caixa + dínamo ou alternador. 12 V BR = **1968**; 12 V ≠ alternador. Outro PDF (N0 / Cap.14). Não misturar no miolo motor.

Selo domínio Cap.2: 8 ☐ + não misturou N0 no miolo motor.

7. Fotos-modelo

Sem foto de cliente. Sem stock. Sem render. Sem IA. Fotos principais = Commons **AUR1500 + Coccinelle** (latas no lugar). 1965AVI = foto extra opcional — não substitui o par primário; dupla carburação pode ser aftermarket. Prefixo + ventoinha/correia = label **BD**. Tinware incompleto = AUSENTE. Stamp B = AUSENTE.

Tinware completo (didático) COMMONS



Latas no lugar — o ar é obrigado a passar nas aletas. Fonte: Wikimedia Commons. Type 1. Sem stock. Sem IA.

Tinware completo (AUR1500) COMMONS · P0



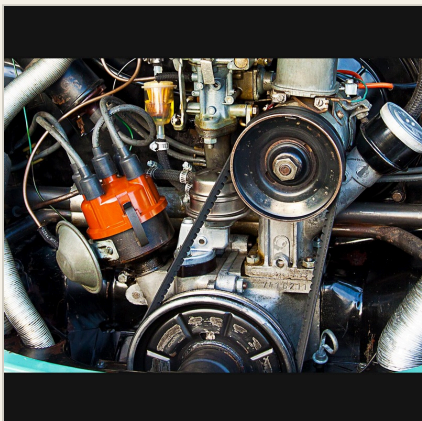
Latas no lugar (motor 1500). Fonte: Wikimedia Commons · Engine of VW 1500 AUR 131F. Type 1 · tinware completo. Sem stock. Sem IA.

Tinware completo (Coccinelle) COMMONS · P0



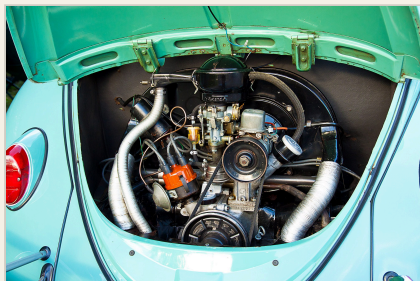
Latas no lugar (Coccinelle). Fonte: Wikimedia Commons · Volkswagen Coccinelle, bege (2). Type 1 · tinware completo. Sem stock. Sem IA.

Prefixo bloco B/BF/BH/BB/BD COMMONS · BD



Letra de família no bloco (exemplo: BD). Fonte: Wikimedia Commons. Label BD. Type 1 · prefixo. Sem stock. Sem IA.

Ventoinha / correia COMMONS · BD



Ventoinha e correia — sem correia, o ar para. Fonte: Wikimedia Commons. Label BD. Type 1 · ventoinha / correia. Sem stock. Sem IA.

Face terciária (P1 opcional) — não é miolo P0 primário. Primário continua AUR1500 + Coccinelle. Dupla carburação nesta foto pode ser aftermarket.

Tinware terciário (1965AVI) P1 OPCIONAL



Foto extra (opcional). Dupla carburação nesta foto pode ser aftermarket. Fonte: Wikimedia Commons · 1965 VW Beetle Sedan AVI2387 Engine. P1 opcional. Não substitui AUR1500 + Coccinelle. Sem stock. Sem IA.

QUIZ

Nomeie a peça

10 questões. Marque a opção. Gabarito só no fim. Sem marca de acerto nas alternativas.

8. Quiz «nomeie a peça» 10Q

Questões literais. Gabarito só no fim. Critério de domínio: $\geq 8/10 + 8 \square$ do checklist (foto do bloco quando houver).

1. Sem radiador de água, o Type 1 tira calor principalmente por:

- ☐ A) Latas + aletas + ventoinha
- ☐ B) Só o óleo
- ☐ C) Só a bomba d'água
- ☐ D) Só o alternador

2. A peça que força o ar a passar nas aletas (e o kit aftermarket costuma omitir) é:

- ☐ A) Tinware / latas
- ☐ B) Bobina
- ☐ C) Caixa de fusíveis
- ☐ D) Farol

3. Ordem de ignição clássica do boxer Type 1:

- ☐ A) 1-3-4-2
- ☐ B) 1-4-3-2
- ☐ C) 1-2-3-4
- ☐ D) 4-3-2-1

4. Código no bloco se tipa com:

- ☐ A) Só o CRLV
- ☐ B) Foto do prefixo
- ☐ C) Cor da tinta
- ☐ D) Placa Mercosul

5. Família 1200 início nacional = código:

- ☐ A) B
- ☐ B) BB
- ☐ C) BD
- ☐ D) BL

6. 1600S carburação dupla (Bizorrão) = código típico:

- ☐ A) BB
- ☐ B) BD
- ☐ C) BF
- ☐ D) BH

7. Óleo no Type 1 a ar:

- A) Só lubrifica
- B) Lubrifica e tira calor
- C) Só limpa
- D) Só enche o cooler

8. Termostato / anel de ar (quando presente):

- A) “Tira pra render”
- B) Controla fluxo a frio
- C) Substitui a correia
- D) É elétrico N0

9. Ponte elétrica (tensão + caixa + gerador) fica em:

- A) Cap.2 miolo
- B) N0 / Cap.14
- C) Cap.3 Anchieta
- D) HA-PART Type 3

10. Sem tinware completo + sem foto do bloco, na oficina Heros:

- A) Fecha orçamento de motor
- B) Não fecha (sem evidência / padrão de oficina com foto)
- C) Inventa PN
- D) Copia Type 3

9. Gabarito (só no fim)

1A · 2A · 3B · 4B · 5A · 6B · 7B · 8B · 9B · 10B

Critério de domínio: $\geq 8/10$ corretas e 8 ☐ do bridge. Se for box, foto do prefixo no bloco quando tipada.

10. Ponte N0 — outra face, outro PDF

Elétrica (tensão medida + foto da caixa + dínamo ou alternador) = N0 / Cap.14. Não é miolo deste Cap. 2.

História / era = outro capítulo. Não neste arquivo.

Sem site até OK Founder. Não é publicação.

Heros Custom — oficina. Type 1 · refrigerado a ar.

Documento interno COM-PDF-CAP2-motor. Cap. 2 rascunho 0.2. Compilado do acervo didático + quiz «nomeie a peça» (05/09/2026). Não é publicação. Não é site. Não enviar até OK Founder. Pacote separado do COM-PDF-APR-N0.